NATUURWETENSCHAPPEN · 🌍 BEYOND DUBBELE FINALITEIT — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Productlabels, pictogrammen en risico's van stoffen

Pictogrammen, P- en H-zinnen, afval sorteren, kook- en smeltpunt, oplosmiddelen en de pH-schaal.

1 Pictogrammen en zinnen op een etiket

Van een **gevarenpictogram** lees je af **welk soort gevaar de stof oplevert**. De **H in een H-zin staat voor hazard**, dus gevaar: die zin zegt waarom de stof gevaarlijk is. In een **P-zin** staat **wat je moet doen om veilig met de stof om te gaan**.

Drie dingen horen bij de voorzorgen die je op een etiket terugvindt: **handschoenen dragen**, **buiten het bereik van kinderen houden** en **bij contact met de ogen spoelen met water**.

Bij een stof **die de huid wegvreet** hoort **het pictogram voor bijtend of corrosief**. Het **pictogram voor oxiderende stoffen** betekent dat **de stof een brand kan voeden of versterken**. En **een stof met het pictogram voor gassen onder druk mag je nooit in de zon laten staan**: warmte doet de druk in de fles stijgen.

Op een fles **ethanol staat het pictogram voor ontvlambaar, omdat de damp erboven vlam kan vatten**. Niet de vloeistof zelf brandt eerst, maar de damp.

2 Concentratie en gevaar

Geconcentreerde ontstopper is corrosief en verdunde ontstopper alleen irriterend, omdat hoe hoger de concentratie, hoe sterker het effect. Het is dezelfde stof, alleen minder sterk. Daarom **kan dezelfde stof in een andere concentratie een ander gevarenpictogram krijgen**.

Moet je kiezen tussen **twee ontvetters, de ene bijtend en de andere alleen irriterend, dan kies je om thuis te gebruiken de irriterende, want die geeft minder ernstige schade**. Diezelfde regel geldt algemeen: moet je kiezen **tussen twee producten die even goed werken, dan is het doorslaggevende argument het product met het minst zware gevarenpictogram**.

3 Bewaren en sorteren

Een **ontvlambare stof zoals thinner bewaar je goed gesloten, koel en ver van vuur**. En **een product overgieten in een lege drankfles is géén veilige manier om het te bewaren**: dan staat er geen etiket meer op, en iemand kan ervan drinken.

Een restje chemisch product hoort bij het klein gevaarlijk afval en niet in de gootsteen. Een **halfvolle fles ontstopper of verf breng je naar het kga**, het klein gevaarlijk afval op het containerpark. En **ontstopper en bleekwater mag je zeker niet samen in dezelfde afvoer gieten**: samen kunnen ze giftige gassen vormen.

Twee van de genoemde soorten afval horen bij het **gft**: **aardappelschillen** en **gemaaid gras**. De afkorting **pmd** staat voor **plastic verpakkingen, metaal en drankkartons**.

Het **cijfer in de driehoek van pijltjes op een plastic verpakking** zegt **uit welke kunststof de verpakking gemaakt is**. **Die driehoek betekent dus niet dat de verpakking zeker gerecycleerd wordt**: het is een identificatiecode, geen belofte. Bij **recyclagecode** 1, de code van de meeste drinkflessen, hoort **PET** of polyethyleentereftalaat.

4 Kookpunt en smeltpunt

Het **kookpunt** van een stof is **de temperatuur waarbij ze overgaat van vloeistof naar gas**. **Aceton is zo geschikt om glaswerk snel droog te maken, omdat het een laag kookpunt heeft en dus vlot verdampt. Een stof met een laag kookpunt is ook meestal gemakkelijk ontvlambaar**, want de damp staat er altijd boven. **Het kookpunt zegt dus wél iets over hoe gevaarlijk een stof kan zijn.**

Zoek je **een stof die bij kamertemperatuur vast is, dan let je erop dat het smeltpunt boven de kamertemperatuur ligt**.

5 Oplossen

De vuistregel over oplossen luidt in drie woorden: **soort lost soort** op, ook wel gelijk lost gelijk. Wat in water oplost, lost niet op in een organisch oplosmiddel, en omgekeerd. **Een stof die goed in water oplost, lost dus meestal niet goed op in thinner.**

Drie van de genoemde oplosmiddelen zijn vetoplosbaar of organisch: **thinner**, **terpentine** en **white spirit**. Wasbenzine hoort in dezelfde rij; water is het bekendste wateroplosbare middel.

Heb je **een vetvlek van olie op je kleren**, dan verdwijnt die het best **met een vetoplosbaar oplosmiddel of afwasmiddel**. Water alleen pakt vet niet aan.

6 Zuren, basen en de pH-schaal

De **pH van een zure stof ligt onder** 7. Een **neutrale stof zoals zuiver water heeft pH** 7. Een stof **met een pH boven** 7 is een **base**.

Een indicator geeft met een kleur aan of een stof zuur of basisch is. Rode koolsap wordt in een zure vloeistof rood tot roze, en in een basische eerder groen tot geel.

Drie van de genoemde stoffen zijn zuren: **azijnzuur in huishoudazijn**, **citroenzuur in citroensap** en **zoutzuur in maagsap**. **Zuren worden ook in voeding gebruikt, bijvoorbeeld als bewaarmiddel.**

Een partje citroen pak je beter niet in aluminiumfolie, omdat het zuur met het aluminium reageert. Je ziet dan gaatjes in de folie en een rare smaak aan de citroen.

> **Komt er een bijtende stof op je huid, dan spoel je meteen lang met veel water.** Niet neutraliseren met iets anders, niet afwachten: spoelen, en lang.

Onthoud dit

- H-zin: het gevaar (hazard). P-zin: wat je moet doen.
- Dezelfde stof kan door een hogere concentratie een zwaarder pictogram krijgen.
- Chemische restjes horen bij het kga, nooit in de gootsteen.
- De driehoek met een cijfer zegt wélke kunststof, niet dat er gerecycleerd wordt.
- Code 1 is PET, de kunststof van de meeste drinkflessen.
- Een laag kookpunt betekent snel verdampen en vaak ontvlambaar.
- Soort lost soort: wat in water lost, lost niet in thinner.
- pH onder 7 is zuur, 7 is neutraal, boven 7 is basisch.